

Maestría en Economía - UNLP **Examen Final - Econometría de Series de Tiempo**

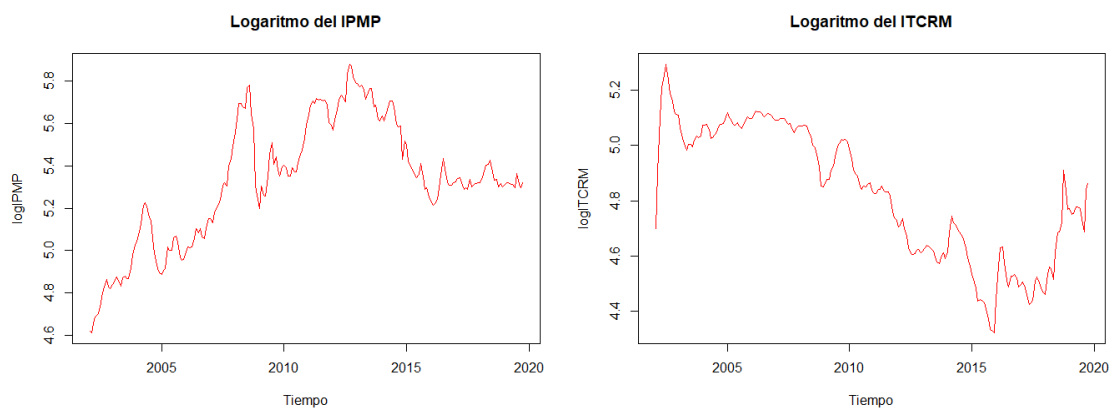
Ejercicio 1: El tipo de cambio real y los precios de las materias primas.

Considerar la serie del IPMP (Índice de Precios de Materias Primas) y del ITCRM (Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral) que elabora y publica el BCRA. Utilizar los datos en frecuencia mensual entre enero de 2002 y septiembre de 2019.

(a) Graficar las variables en nivel y en diferencias. Evaluar el orden de integración de las series a través de los test ADF, KPSS y PP. Presentar los resultados de los tests en una única tabla comparativa. Interpretar.

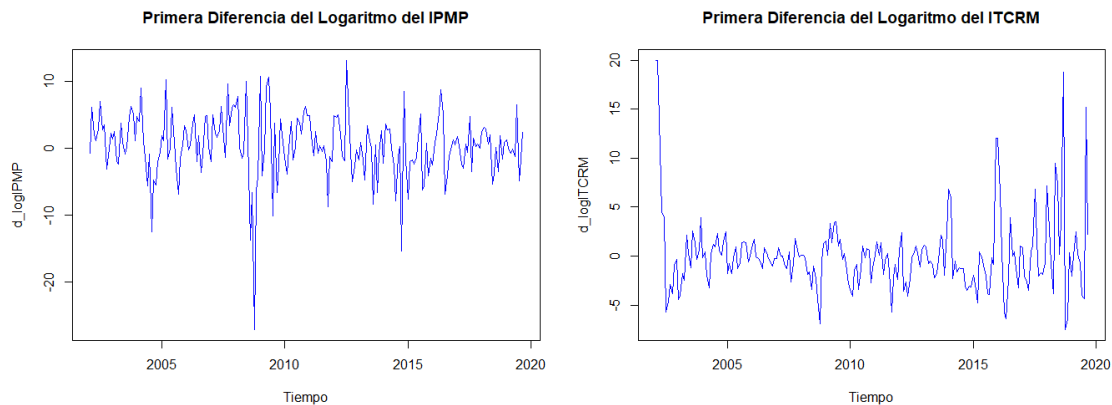
En las figuras 1 y 2, se presentan las series en nivel del log IPMP y del log ITCRM y las series de sus primeras diferencias para el período solicitado con frecuencia mensual, respectivamente. En la primera figura, se puede observar que ambas series parecen no ser estacionarias, visualizándose una tendencia positiva en el caso del IPMP y una tendencia negativa en el caso del ITCRM. Al aplicar la primera diferencia a ambas series, las series resultantes parecieran ser estacionarias (ver figura 2).

Figura 1. Series en nivel del log IPMP y log ITCRM (01.2002 - 09.2019).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Series en primeras diferencias del log IPMP y log ITCRM (01.2002 - 09.2019).



Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente, en la tabla 1, se presentan los resultados de diferentes test de estacionariedad (Dickey-Fuller Aumentado (1979), Phillips-Perron (1988) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992)) para las series presentadas. De los resultados obtenidos de los test ADF y KPSS, se concluye que, con un nivel de significatividad del 1%, las series en nivel del log IPMP y del log ITCRM no son estacionarias¹, mientras que las series en diferencias sí lo son. Cabe aclarar que, en el caso del test KPSS, la hipótesis nula es la de estacionariedad de la serie en torno a una tendencia determinística, mientras que, en ADF y en PP, la hipótesis nula es la de no estacionariedad de la serie.

Tabla 1. Test ADF, KPSS y PP.

Serie	Test		
	ADF (H_0 : no estacionariedad)	PP (H_0 : no estacionariedad)	KPSS (H_0 : estacionariedad)
logIPMP	-2,16	-7,32***	0,83***
logITCRM	-2,67	-21,79***	0,36***
d_logIPMP	-8,12***	-164,85***	0,25
d_logITCRM	-10,18***	-100,28***	0,14

Se rechaza H_0 con un nivel de significatividad de: *** 10%, ** 5%, * 1%. Fuente: Elaboración propia.

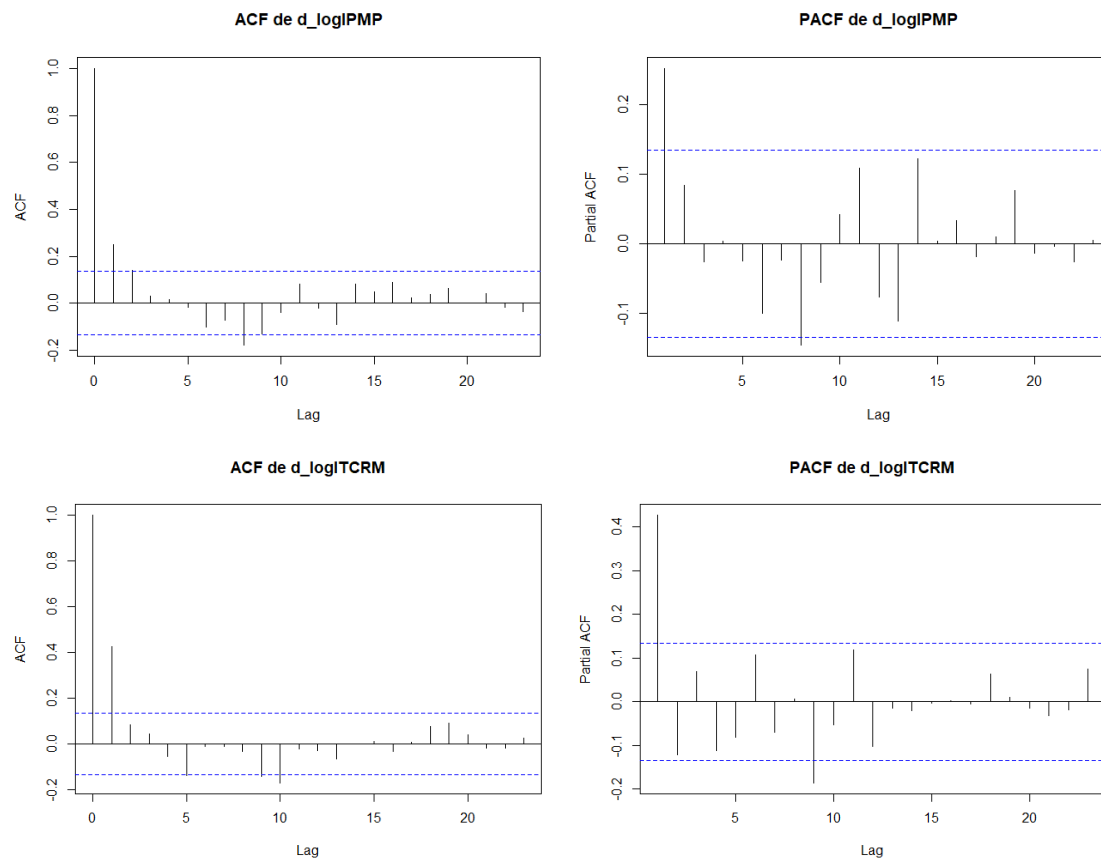
Por lo tanto, el orden de integración de las series en nivel es 1 (es decir, son I (1)), ya que el orden de integración de las series en primeras diferencias es 0 (es decir, son I (0)).

(b) Determinar cuál es el mejor modelo ARMA que aproxime el proceso estocástico de cada serie (en su versión estacionaria). Justificar, detalladamente, la elección.

Primeramente, en la figura 3, se presenta la función de autocorrelación (ACF) y la función de autocorrelación parcial (PACF) de las series en diferencias. A primera vista, se puede observar que ambas funciones en ambas series decrecen sin llegar a anularse.

¹ Sólo el test PP contradice estos resultados.

Figura 3. ACF y PACF de las series estacionarias.



Fuente: Elaboración propia.

El mejor modelo ARMA que aproxima el proceso estocástico de la serie estacionaria del IPMP es $ARMA(1,0)$, mientras que el de la serie estacionaria del ITCRM es $ARMA(0,1)(1,0)$ [12]. Esta elección se basó en:

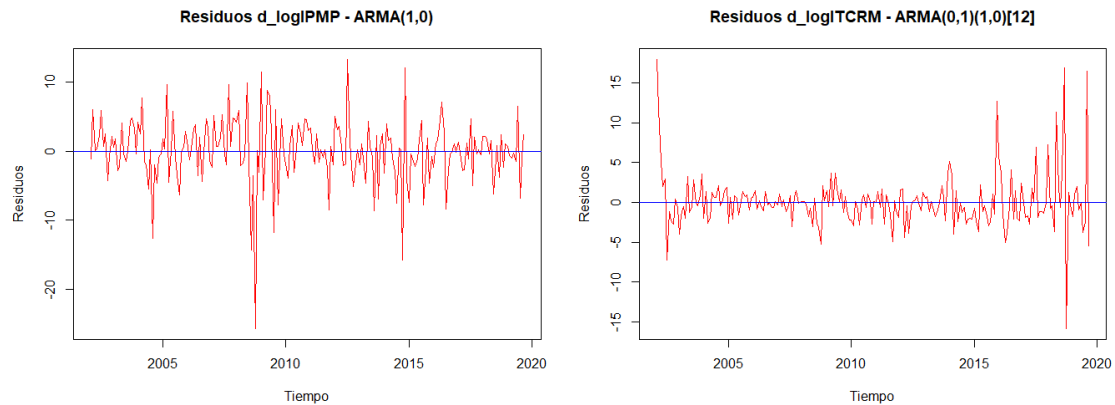
1. Observar los correlogramas de ambas series (etapa de identificación)².
2. Estimar modelos ARMA (etapa de estimación): en primer lugar, se provee un modelo mediante la automatización de la metodología de Box-Jenkins (utilizando criterios de información) y, luego, se selecciona el modelo más parsimonioso que tenga residuos ruido blanco y que minimice algún criterio de información.
3. Evaluar si los residuos de estos modelos son ruido blanco (etapa de verificación)³: en ambos casos, no se rechaza la hipótesis nula (residuos ruido blanco).

Finalmente, en la figura 4, se presentan los residuos de ambos modelos propuestos, en donde se puede observar una media que no difiere significativamente de cero.

² Representaciones gráficas de las funciones de autocorrelación de los procesos en cuestión.

³ Mediante el test de Box-Pierce.

Figura 4. Residuos de los procesos estocásticos de las series estacionarias.



Fuente: Elaboración propia.

(c) Estimar un modelo VAR (usando las variables en su versión estacionaria), evaluar el impacto de las variaciones en los precios de las materias primas sobre el tipo de cambio real multilateral. A su vez, evaluar la causalidad en sentido de Granger. ¿Puede sacar alguna conclusión?

Siguiendo los criterios de información que suelen utilizarse en la práctica, se estima un modelo BIVAR(1):

$$d_logIPMP_t = \phi_{11} d_logIPMP_{t-1} + \phi_{12} d_logITCRM_{t-1} + \varepsilon_t. \quad (1)$$

$$d_logITCRM_t = \phi_{21} d_logIPMP_{t-1} + \phi_{22} d_logITCRM_{t-1} + v_t. \quad (2)$$

De la estimación de este modelo, surge que las variaciones en los precios de las materias primas en el período $t-1$ no tienen un impacto estadísticamente significativo sobre las variaciones en el tipo de cambio real multilateral en el período t . Sin embargo, se puede observar que existe una persistencia estadísticamente significativa en ambas variables. Concretamente, se tiene que: un aumento de un 1% del IPMP en $t-1$ con respecto al mes anterior aumenta el IPMP en t con respecto mes al anterior, en promedio, en 0,246% (manteniendo lo demás constante); análogamente, considerando la variable ITCRM, este mismo efecto es, en promedio, de 0,431% (manteniendo lo demás constante).⁴

Tabla 2. Estimación modelo BIVAR(1).

Variables	Ecuación (1)	Ecuación (2)
$dIPMP_{t-1}$	0,246*** (0,067)	-0,046 (0,047)
$dITCRM_{t-1}$	0,125 (0,082)	0,431*** (0,058)
constante	0,248 (0,319)	-0,032 (0,225)
Observaciones	211	211
R^2	0,073	0,212

Nivel de significatividad: * al 10%, ** al 5%, *** al 1%. Fuente: Elaboración propia.

⁴ Dada la especificación del modelo, los efectos marginales son iguales a: $\frac{\partial \log \left(\frac{y_t}{y_{t-1}} \right)}{\partial \log \left(\frac{y_{t-1}}{y_{t-2}} \right)} = \frac{\left(\frac{y_t}{y_{t-1}} \right)' \cdot \frac{y_{t-1}}{y_{t-2}}}{\left(\frac{y_{t-1}}{y_{t-2}} \right)' \cdot \frac{y_t}{y_{t-1}}} = \phi$, donde y es una variable genérica.

Por último, al evaluar la causalidad en sentido de Granger, se puede concluir que ninguna de las dos variables precede temporalmente a la otra, es decir, en ningún caso, existe causalidad en sentido de Granger (ver tabla 3).

Tabla 3. Causalidad en sentido de Granger.

	Ecuación (1)	Ecuación (2)
P-value	0.126	0.336

Fuente: Elaboración propia.

(d) Evaluar la presencia de una relación de cointegración (de largo plazo) entre ambas series. En caso de encontrar dicha relación, estimar el correspondiente modelo VEC.

En la figura 5, se presentan las series en nivel del log IPMP y del log ITCRM graficadas conjuntamente. Como se observó anteriormente, ambas series son $I(1)$. Seguidamente, al analizar si existe una combinación lineal de estas series que resulte ser $I(0)$, se encuentra que no existe ningún vector de cointegración, ya que no se rechaza la hipótesis nula de no-cointegración tanto en el test de traza como en el test del máximo autovalor.

Figura 5. Series en nivel conjuntas del log IPMP y log ITCRM (01.2002 - 09.2019).



Fuente: Elaboración propia.

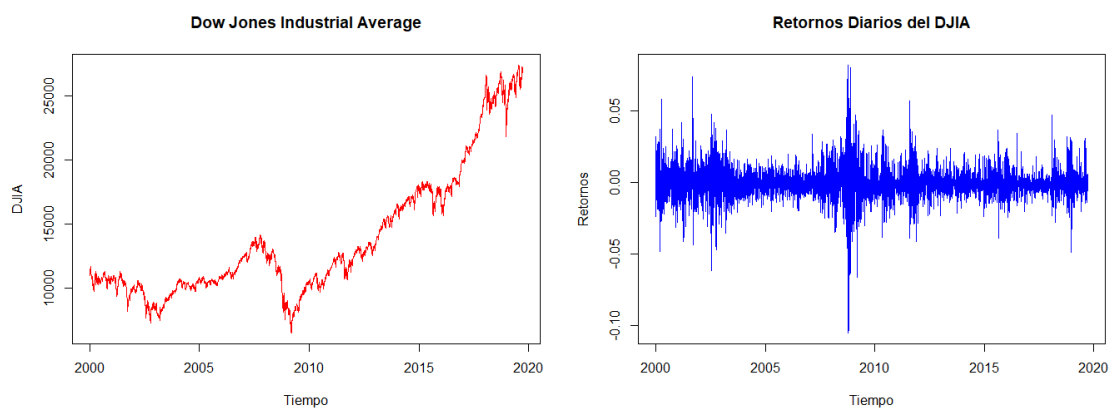
Ejercicio 2: Modelos de volatilidad.

Considerar la serie diaria histórica del Dow Jones $\{y_t\}$ de 01/01/2000 hasta 30/09/2019, $t = 0, 1, 2, \dots, T$. Utilizar la serie gratuita en: <http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/32255>.

(a) Construir la serie de retornos diarios $r_t = \ln(y_t) - \ln(y_{t-1})$. Caracterizar y describir la serie $\{r_t\}$. Proponer una fecha en la cual se podría ver UN cambio estructural (si conoce los mercados financieros, puede elegirlo en base a la historia de los mismos). Contrastar por la presencia de ese cambio estructural usando contrastes de Chow.

En la figura 6, se presenta la serie histórica del Dow Jones Industrial Average ($DJIA_t$) y la serie de retornos diarios (r_t) de este índice bursátil para el período solicitado con frecuencia diaria. Por un lado, al contrastar por diferentes test de estacionariedad, esta última serie resulta ser estacionaria. Y, por otro lado, en cuanto a la presencia de cambios estructurales en la serie, se evalúa la presencia de los mismos durante el 2008, momento crítico de la crisis financiera internacional; en particular, se utiliza la modificación del test de Chow (1960), conocida como Quandt Likelihood Ratio (QLR) Statistic (utilizando diferentes algoritmos), y se propone el 10 de octubre de 2008 como fecha de un quiebre estructural.

Figura 6. Serie histórica del DJIA - Serie de retornos diarios del DJIA (01.01.2000 - 30.09.2019).

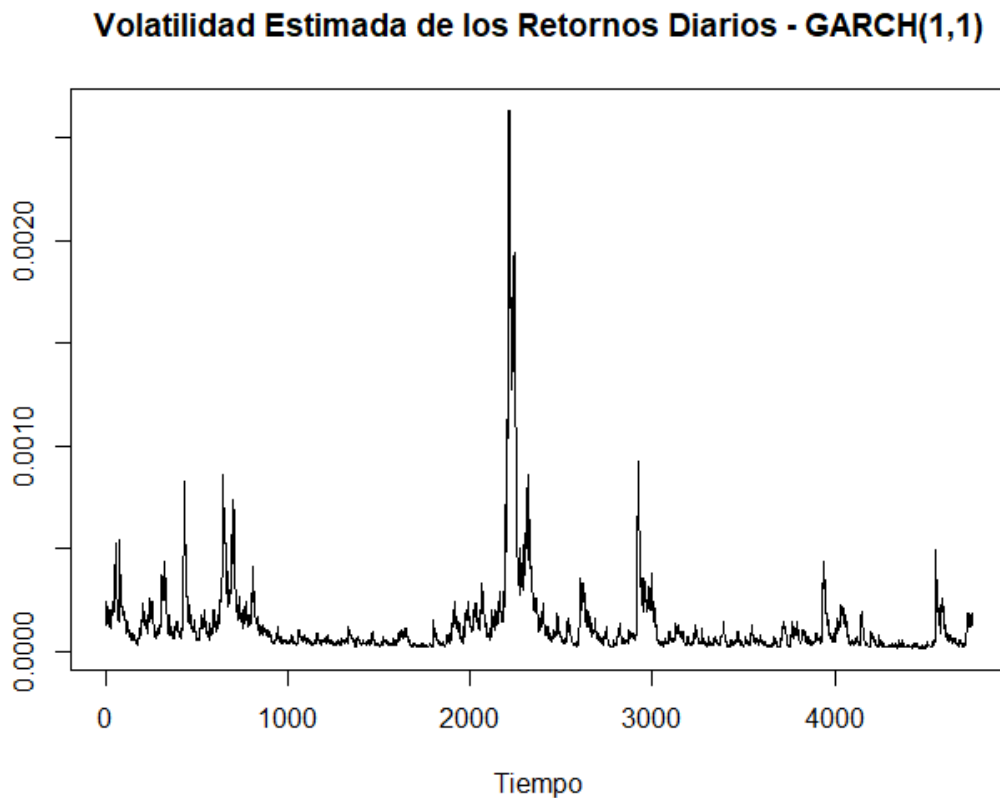


Fuente: Elaboración propia.

(b) Evaluar la presencia de efectos ARCH/GARCH en r_t . Estimar un modelo GARCH que parezca adecuado para representar la volatilidad de dicha serie. Construir la serie de volatilidad $\{\hat{\sigma}_t^2\}$ y graficarla. Comentar.

Se encuentra la presencia de efectos ARCH/GARCH en la serie de los retornos, por lo que se estima un modelo GARCH(1,1), el cual parece adecuado para representar la volatilidad de esta serie (posee residuos ruido blanco). Por lo tanto, esta serie tiene una varianza condicional que varía con el tiempo (se evidencian momentos de fuerte variabilidad a lo largo de la crisis financiera internacional de 2008). En la serie de volatilidad estimada ($\hat{\sigma}_t^2$), se puede observar la gran variabilidad de los retornos en el período analizado (ver figura 7).

Figura 7. Serie de volatilidad estimada según modelo GARCH(1,1) (01.01.2000 - 30.09.2019).



Fuente: Elaboración propia.

(c) Evaluar si existen efectos asimétricos de la volatilidad ante shocks positivos y negativos. ¿Se encuentra evidencia de efectos de apalancamiento? Justificar.

Considerando que pueden existir efectos asimétricos de la volatilidad ante shocks positivos y negativos (en general, estos últimos causan mayor volatilidad ante shocks de la misma magnitud), se introduce en el modelo la posibilidad de efectos de apalancamiento. En particular, se puede observar que no se encuentra evidencia de la existencia de estos efectos si se considera un modelo TGARCH, mientras que sí se encuentra si se considera un modelo EGARCH; en el primer caso, el efecto de asimetría (medido por η_{11}) no es estadísticamente significativo y, en el segundo caso, este efecto (medido por γ_1) sí lo es.